



A Matéria de Informática contém muitas figuras com resolução de baixa qualidade, a mesma matéria encontra-se no CD-ROOM para melhor visualização dos candidatos.

CONCEITOS DE INFORMÁTICA, HARDWARE E SOFTWARE.

HARDWARE

O Hardware é a parte física de um sistema computacional, formado por partes mecânicas, elétricas, eletrônicas e eletromecânicas. São exemplos de hardware o gabinete, as placas e os periféricos. O Hardware é dividido em três partes principais, sendo: CPU ou UCP, a Memória e os Periféricos.

São também três as etapas do Processamento de Dados: Entrada de Dados, Processamento de Dados e Saída de Informações.

O Hardware responsável pelo Processamento de Dados é o chamado CPU (Central Processing Unit) ou UCP (Unidade Central de Processamento). A Unidade Central de Processamento, também chamada de processador, é a parte do computador que realiza as operações aritméticas e lógicas e gerencia o armazenamento os dados e instruções em memória. Os dados que nela entram estão na forma de sistema binário (0 e 1). A CPU é colocada em um local chamado de Placa Mãe. A CPU é o centro do sistema de processamento de dados. Essa unidade é constituída por três elementos básicos: a Unidade de Controle (UC), a Unidade Lógica Aritmética (ULA) e Registradores.

Os microcomputadores constituem um caso "particular" de computadores, em que a sua unidade central é um microprocessador (na verdade um processador miniaturizado). Ainda assim, mesmo ao nos referirmos a um microprocessador, usualmente diremos "processador".

UNIDADE LÓGICA E ARITMÉTICA, UNIDADE DE CONTROLE E REGISTRADORES

A Unidade Lógica e Aritmética (ULA) tem como função realizar as operações aritméticas como a adição, subtração, divisão e multiplicação, e também as operações lógicas relacionais como deslocamento, transferência, comparação, classificação, etc. Quando um programa solicita uma operação matemática ao computador, a Unidade de Controle entrega para a Unidade de Lógica e Aritmética os dados envolvidos e a operação a ser utilizada. A Unidade de Aritmética e Lógica executa o cálculo e imediatamente devolve os dados para a Unidade de Controle, a partir da qual os dados são então manipulados até chegar a um objetivo.

A função da Unidade de Controle (Control Unit) é dirigir e coordenar as atividades do UCP em relação às demais unidades do sistema. Todas as atividades internas de uma determinada máquina são controladas pela UC. As funções básicas da Unidade de Controle (UC) são as seguintes:

- controle de entrada de dados;
- interpretação de cada instrução de um programa;
- coordenação do armazenamento de informações;
- análise das instruções dos programas;
- controle de saída dos dados;
- decodificação dos dados, etc.

Os Registradores executam a tarefa de listar todas as tarefas executadas pelo processador, e também são os registradores que se ocupam dos endereços dos dados, indicando, por exemplo, qual a posição (endereço) de memória que deve ser acessado.

Além destes elementos internos, temos também o Clock, que é um dispositivo que gera sinais periódicos necessários para a sincronização dos dados. Indica, indiretamente, a velocidade de processamento e é medido, atualmente, em Ghz (bilhões de operações por segundo).

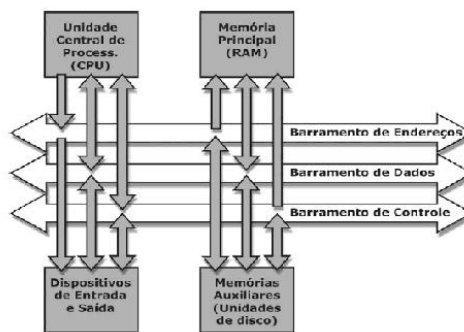
Barramentos

Os barramentos são os conjuntos de micro conectores que ligam o microprocessador à placa-mãe, através dos quais os dados e as instruções, os endereços e os elementos de controle trafegam. Os barramentos são bidirecionais, ou seja, permitem tanto a entrada de dados no microprocessador quanto a saída de dados deste. São três os barramentos de um microprocessador, cada um deles ligado a uma de suas unidades primárias:

Barramento de Dados: este barramento serve à Unidade Lógica e Aritmética, utilizado para o tráfego dos dados e das instruções. A largura dos barramentos atuais é de 32 ou 64 bits, o que significa que cada operação executada processa um bloco de 32 ou 64 dígitos binários. Ao tamanho do barramento de dados também se dá o nome de "PALAVRA". Portanto, ao se dizer que um processador possui barramento de 32 bits, o termo se refere SEMPRE ao tamanho do barramento de dados, e isto equivale a dizer que o processador trabalha com uma PALAVRA de 32 bits.

Barramento de Controle: Serve à Unidade de Controle, transportando os dados das coordenadas providas por esta unidade.

Barramento de Endereços: É o barramento pelo qual trafegam os elementos que compõem os endereços de memória que devem ser acessados, e que está, portanto, ligado aos Registradores. Sua largura é equivalente à do barramento de dados ou à sua metade. Os processadores atuais usam barramento de endereços de 32 bits, o que equivale à tecnologia de 32 bits para dados, ou à metade da tecnologia de 64 bits. Existem ainda processadores que possuem tecnologia de 64 bits tanto para dados quanto para endereços.



MEMÓRIA

As informações que são trabalhadas pelos processadores ocupam espaço físico e são colocadas em locais específicos para esta tarefa, denominados memórias. A memória é uma área capaz de armazenar determinadas informações, resultados intermediários e finais, e uma cópia do programa que está sendo executado atualmente. Ou seja, ela armazena os dados que estão aguardando para serem processados, ou que já foram processados anteriormente. No interior de um computador, os dados são organizados nas memórias em unidades básicas, ou seja, em bytes. O computador possui dois tipos de memórias: a Memória Principal e a Memória Secundária.





Memória Principal

Este tipo de memória é que chamamos “memória do computador” (Interna, Primária ou Main Memory). Sua localização é a mesma da CPU, na placa principal do sistema, ou placa mãe, podendo inclusive ser ampliada para aumentar sua capacidade de armazenamento. A Memória Principal é o sistema de memória ao qual a Unidade Central de Processamento tem acesso direto e instantâneo. Em outras palavras, a CPU pode, a qualquer momento, chamar qualquer informação primária, dando o seu endereço, e obterá a informação desejada instantaneamente. Uma das grandes características da Memória Principal é a capacidade de registro e recuperação de dados com grande velocidade. A Memória Principal é dividida em duas: RAM e ROM.

Funções da Memória Principal:

- armazenar os dados de entrada até que sejam solicitados para o processamento;
- armazenar os dados intermediários do processamento e servir como área de trabalho;
- armazenar os dados de saída que são produtos do processamento;
- armazenar o conjunto de instruções a ser executado, ou seja, o programa.

Memória RAM

A Memória RAM (Random Access Memory) ou memória de acesso aleatório é considerada como provisória. Este tipo de memória é aquela em que se pode “ler e escrever” em qualquer de suas posições. O acesso a uma determinada posição de memória é feito aleatoriamente, isto é, pode ser acessada qualquer informação que estiver em um determinado endereço de memória. As informações que estão sendo utilizadas pela CPU são guardadas neste tipo de memória.

Características:

- informações de execução. Armazena o programa que estiver sendo executado no momento, bem como os dados com os quais o próprio programa opera;
- é volátil, ou seja, seu conteúdo é apagado quando o computador é desligado ou sofre uma interrupção na energia elétrica;
- memória de acesso aleatório

Tipos Básicos de Memória RAM

a) DRAM (Dynamic RAM) - Memória RAM dinâmica, que tem alto consumo de energia e que precisa de reforços elétricos para renovação dos estados de memória (refresh). Esta memória é lenta e seu custo é menor quando comparada à SRAM. É o tipo mais utilizado de Memória RAM. Um sub-tipo desta memória, a DDR (Double Data Rate), é o mais utilizado hoje em dia. Este tipo de memória tem a grande vantagem de executar DUAS instruções em cada um de seus ciclos, o que torna esta memória mais rápida que os modelos anteriores.

b) SRAM (Static RAM) - Memória RAM estática, que tem baixo consumo de energia e é extremamente rápida, pois não necessita de refresh, a renovação dos estados de memória. Geralmente é utilizada como memória cache.

Memória ROM (Reading Only Memory)

A Memória ROM ou memória apenas de leitura é considerada uma memória permanente, pois não se podem alterar os dados nela contidos, que já foram anteriormente gravados. A Memória ROM é utilizada para armazenar instruções e programas que executam operações básicas do computador e está diretamente ligado ao BOOT, conjunto de instruções que se encarregam de iniciar um sistema computacional. São suas características:

- Informações Técnicas (programas, instruções e dados de controle do computador);
- Gravada de Fábrica;
- Usuários só possuem acesso às informações nela contidas para leitura;
- Memória não-volátil (seu conteúdo não é apagado ao se desligar a máquina);
- Alto custo;
- Muito velozes.

Embora a Memória ROM seja apenas de leitura, ela possui subtipos com diferentes características, sendo que cada subtipo mantém a característica de ser não-volátil:

- PROM (Programmable ROM) - tipo de memória programável. Pode ser programada apenas uma vez.
- EPROM (Erasable PROM) - tipo de memória reprogramável. Para se gravar dados, utiliza-se pulsos elétricos. Para apagar, utiliza-se os raios ultravioleta.
- EEPROM (Electrically EPROM) - tipo de memória programável e reprogramável por pulsos elétricos.

MEMÓRIA CACHE

Esta memória é um atalho para o processamento porque diminui o tempo de espera ocasionado pela busca de informações em memórias mais lentas. Nela são guardadas as últimas tarefas feitas no micro, ou as informações mais frequentemente utilizadas. Esta memória tem como característica principal ser de altíssima velocidade (normalmente SRAM), e pode estar localizada internamente ao processador (interna), ou na placa-mãe (externa). Atualmente existem três tipos de memória Cache, assim denominadas: L1, L2, L3 (presentes em todos os micro-processadores) e L4 (presente em pouco processadores, apenas os de última geração). As funções dos dois primeiros níveis, embora similares, **não são iguais**:

L1: armazena os dados MAIS FREQUENTEMENTE UTILIZADOS.

L2: armazena os dados MAIS RECENTEMENTE UTILIZADOS.

Enquanto os níveis L1 e L2 são níveis internos (estão dentro do processador), os níveis L3 e L4 são externos. Além disso, L3 e L4 têm como função, respectivamente, a mesma de L1 e L2.

MEMÓRIA VIRTUAL

A Memória RAM é de extrema importância para os computadores, porque é uma memória de execução. Em algumas situações, o usuário pode precisar de uma quantidade de memória RAM maior que a disponível para o sistema, e então o Sistema Operacional aloca na unidade de disco rígido (HD) um espaço para funcionar como uma extensão da memória RAM, denominada Memória Virtual. Embora a alocação física seja efetuada em uma unidade de memória secundária, o funcionamento deste espaço alocado segue os mesmos padrões dos segmentos da memória principal.